

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного
обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Информационные технологии в физике»

Вычислительный эксперимент по
исследованию движения тела по
наклонной плоскости

Обучающегося 1 курса
Суркова Андрея Анатольевича

Руководитель:
д.п.н, профессор
_____ Власова Е.З.

«_____» _____ 2022 г.

Санкт-Петербург

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Анализ литературных источников.	4
1.1. Постановка физической задачи	4
1.2. Теоретическая основа	5
1.3. Выведение математической модели	6
Глава 2. Реализация программного продукта.	9
2.1 Выбор среды разработки программного продукта	9
2.2 Описание программного продукта	9
2.3 Использование программного продукта.....	11
2.4 Проведение и анализ результатов вычислительного эксперимента. .	11
Заключение.....	13
Литература	14
Приложение 1.....	15

Введение

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью осуществления образовательного процесса в условиях цифровой среды и решения прикладных задач по теме работы, что требует разработки программных продуктов, которые позволяют провести исследования физических процессов с использованием информационных технологий.

Цель работы – создание прикладного программного продукта, который позволяет осуществить компьютерное моделирование движения тела по наклонной плоскости.

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи:

1) Анализ научной литературы и интернет-ресурсов по теме работы и выявление физических и математических закономерностей. Выведение математической модели движения тела по наклонной плоскости.

2) Реализация программного продукта для проведения вычислительного эксперимента и представление его описания в соответствии с действующим ГОСТом.

Практическая значимость настоящей работы:

Разработан готовый к использованию прикладной программный продукт, который позволяет провести вычислительный эксперимент с целью решения прикладных задач или наглядной демонстрации физических закономерностей и законов в области движения тела по наклонной плоскости. Созданный программный продукт может быть рекомендован для использования в учебном и образовательном процессе, для решения прикладных задач, а также для исследований в области движения тела по наклонной плоскости.

Настоящая курсовая работа включает введение, 2 части и заключение; содержит 15 страниц; 1 таблицу; 5 рисунков; приложение; список источников, содержащий 10 источников.

Глава 1. Анализ литературных источников.

1.1. Постановка физической задачи

Для проведения вычислительного эксперимента по теме «Движение тела по наклонной плоскости» было необходимо сформулировать соответствующую физическую задачу, решение которой включает в себя различные физические и математические закономерности из данной области и требует проведения вычислительного эксперимента. С целью постановки такой задачи были проанализированы различные учебники физики [1-7].

За основу физической задачи для проведения вычислительного эксперимента было решено взять задачу о подъёме вагонетки на некоторую высоту из учебника В.А. Балаша [1, 97]. С целью формулирования задачи, наиболее подходящей для проведения вычислительного эксперимента, вышеупомянутая задача была видоизменена. Построенная на её основе новая физическая задача имеет следующие условия:

Вагонетку с углом массой m поднимают по рельсам на высоту h . Наклон рельс к горизонту равен β . Коэффициент трения вагонетки принять равным μ . Вычислить минимальную силу тяги F_t , при которой вагонетка поднимется на высоту h за время t . Начальная скорость вагонетки равна 0. Решить задачу для разных значений β и построить график зависимости F_t от β .

Составленная физическая задача имеет прикладной характер, требует рассмотрения зависимостей различных физических параметров, а также удобна для проведения вычислительного эксперимента. Задача может быть решена для любых реалистичных значений указанных входных данных. Входные данные, используемые для проведения вычислительного эксперимента указаны в таблице 1.

Таблица 1. Входные данные вычислительного эксперимента

№	Название переменной	Физический смысл	Значение
1	m	Масса	3 000
2	h	Высота	700
3	μ	Коэффициент трения	0.1
4	g	Ускорение свободного падения	9.8
5	t	Время	300

Все значения указаны в международной системе единиц (СИ).

1.2. Теоретическая основа

Для решения задачи и проведения вычислительного эксперимента были проанализированы различные информационные ресурсы изучены связанные с темой работы физические законы и понятия, которые представлены ниже.

«Материальная точка – это понятие, вводимое в механике для обозначения тела, которое рассматривается как точка, имеющее массу. Тело можно считать материальной точкой в тех случаях, когда его размерами (а значит, и формой, и вращением) можно пренебречь, поскольку они несущественны в условиях решаемой задачи.» [2, 5]. В сформулированной физической задаче, поднимаемую вагонетку допускается принять за материальную точку, так как размеры вагонетки значительно меньше преодолеваемого ею пути.

«Второй закон ньютона формулируется так: ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе.» [2, 48]. Расчёт ускорения необходим для решения данной физической задачи.

«Трение – физическое явление, сопровождающее всякое движение на Земле. При любом механическом движении тела соприкасаются либо друг с другом, либо с окружающей их сплошной жидкой или газообразной средой. В результате соприкосновения возникает сила трения, которая препятствует движению.» [3].

В сформулированной физической задаче рассматриваются процессы, связанные с сухим трением качения. «Сухое трение – трение, возникающее при соприкосновении двух твердых тел при отсутствии между ними жидкой или газообразной прослойки. Силы сухого трения всегда направлены по касательной к соприкасающимся поверхностям.»; «Трение качения возникает, когда одно тело катится по поверхности другого тела.»; «Силу трения можно рассчитать, как произведение коэффициента трения на силу реакции опоры.» [3].

При отсутствии движения тела в вертикальной оси, модуль силы реакции опоры равен модулю силы тяжести [6, 69]. В сформулированной физической задаче можно расположить ось x параллельно направлению движения, ось y , будет лежать перпендикулярно ему. В таком случае движение по оси y будет отсутствовать, а модуль проекции силы реакции опоры на ось x будет численно равен модулю проекции силы тяжести на ось x .

«Движение вдоль прямой с постоянным ускорением, при котором модуль скорости увеличивается, называется прямолинейным равноускоренным движением, а прямолинейное движение с постоянным ускорением, при котором модуль скорости уменьшается, называется равнозамедленным.» [4, 40]. В представленной физической задаче движение вагонетки является прямолинейным и равноускоренным, что позволяет

использовать формулу определения координат при равноускоренном движении.

«Сила, с которой Земля притягивает к себе тело, называется силой тяжести.»; «Сила тяжести прямо пропорциональна массе тела» [5, 71]. Сила тяжести является одной из нескольких сил, которые оказывают влияние на движение вагонетки. Более того, сила тяжести напрямую влияет на силу трения, значения которой также необходимы для расчётов.

«Силу, которая производит на тело такое же действие, как несколько одновременно действующих сил, называют равнодействующей этих сил. Что бы найти равнодействующую силу, необходимо найти геометрическую сумму всех сил, действующих на тело.» [7, 72]. Для упрощения физической задачи, все силы были представлены в виде их проекции на ось движения, что значительно упростило их геометрическое сложение. Вычислять равнодействующую силы является одним из основных необходимых условий, для решения поставленной задачи.

Для проведения вычислительного эксперимента были необходимы не только теоретические знания физики, но и навыки работы в выбранной для разработки программного продукта среде, а именно – MS Office Excel. Для решения этой проблемы мною были изучены различные учебники и руководства [8-10]. Знания, полученные при анализе данных информационных источников, были полезны для создания графиков, оформления программного продукта, написания и использования формул.

1.3. Выведение математической модели

Для того, чтобы понять, как решать сформулированную физическую задачу, необходимо схематически изобразить её (рисунок 1).

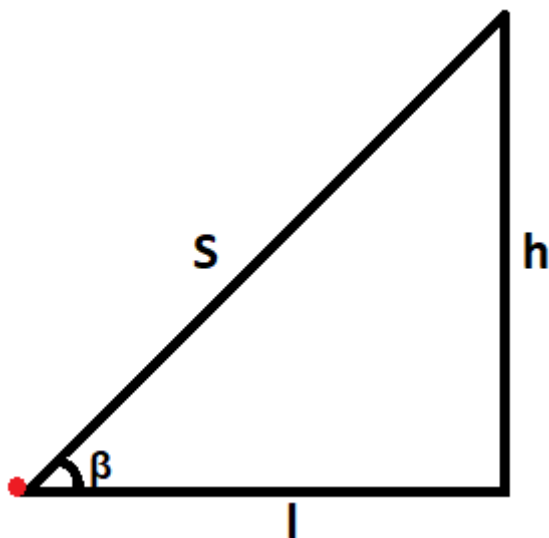


Рисунок 1. Схематическое изображение физической задачи.

Так как размеры вагонетки малы по отношению к проходимому ею пути, её размерами можно пренебречь, а саму вагонетку принять за материальную точку, положение которой в начальный момент времени отмечено на рисунке 1 красным цветом.

Зная высоту h , на которую нам необходимо поднять вагонетку и угол наклона β мы можем высчитать путь, который проделает вагонетка по формуле

$$S = \frac{h}{\sin(\beta)} \quad (1)$$

Так как начальная скорость вагонетки равна 0, в момент времени $t_0 = 0$ вагонетка находится в самом низу подъёма, движение является прямолинейным, а вагонетка всегда будет двигаться только в одном направлении, уравнение координат прямолинейного равноускоренного движения

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \quad (2)$$

Можно свести к уравнению пути

$$S = \frac{at^2}{2} \quad (3)$$

откуда

$$a = 2 * \frac{S}{t^2} \quad (4)$$

Как известно из второго закона Ньютона,

$$a = \frac{F}{m} \quad (5)$$

где F – равнодействующая всех сил. На вагонетку действуют 4 силы; Сила тяги, сила тяжести, сила трения и сила реакции опоры. Сила реакции опоры перпендикулярна оси движения, из-за чего не влияет на движение тела, однако, так как мы знаем, что эта сила не заставляет вагонетку двигаться, справедливо будет заметить, что модуль силы реакции опоры равен модулю проекции силы тяжести на ось, перпендикулярную оси движения, откуда следует, что выражение

$$F_{\text{тр}} = -N * u \quad (6)$$

Можно заменить на выражение

$$F_{тр} = -u * m * g * \cos(\beta) \quad (8)$$

Направление силы тяги совпадает с направлением движения вагонетки. Проекция силы тяжести на ось движения высчитывается по формуле

$$F_{тяж} = -m * g * \sin(\beta) \quad (7)$$

Таким образом, подставляя формулы (7) и (8) в формулу (5), мы получаем

$$a = \frac{F_{тяг} - m * g * \sin(\beta) - u * m * g * \cos(\beta)}{m} \quad (9)$$

Подставляем вместо a и S правые части формул (4) и (1) соответственно и выражаем $F_{тяг}$. Получаем уравнение

$$F_{тяг} = m * 2 * \frac{h}{t^2 * \sin(\beta)} + m * g * \sin(\beta) + u * m * g * \cos(\beta) \quad (10)$$

в котором все переменные правой части нам известны из входных данных.

Глава 2. Реализация программного продукта.

2.1 Выбор среды разработки программного продукта

Для реализации программного продукта прежде всего было необходимо определиться со средой разработки и проведения вычислительного эксперимента. Были рассмотрены возможности различных сред и языков программирования, а также некоторые системы компьютерной алгебры и программы для работы с базами данных. После проведения неформального сравнительного анализа, было принято решение провести вычислительный эксперимент в программе для работы с таблицами MS Office Excel, так как данная программа имеет готовый удобный интерфейс, проста в использовании, а созданный в ней программный продукт будет прост для понимания сторонним пользователем. Программа обладает необходимым для проведения вычислительного эксперимента функционалом.

2.2 Описание программного продукта

Программный продукт был реализован в виде файла-таблицы расширения .xlsx, который может быть открыт, использован или отредактирован любым пользователем с помощью таких бесплатных онлайн сервисов как «Google Docs», «Яндекс.Документы» или «Microsoft 365», а также с помощью приложения «LibreOffice». Общий вид программного продукта изображён на рисунке 2.

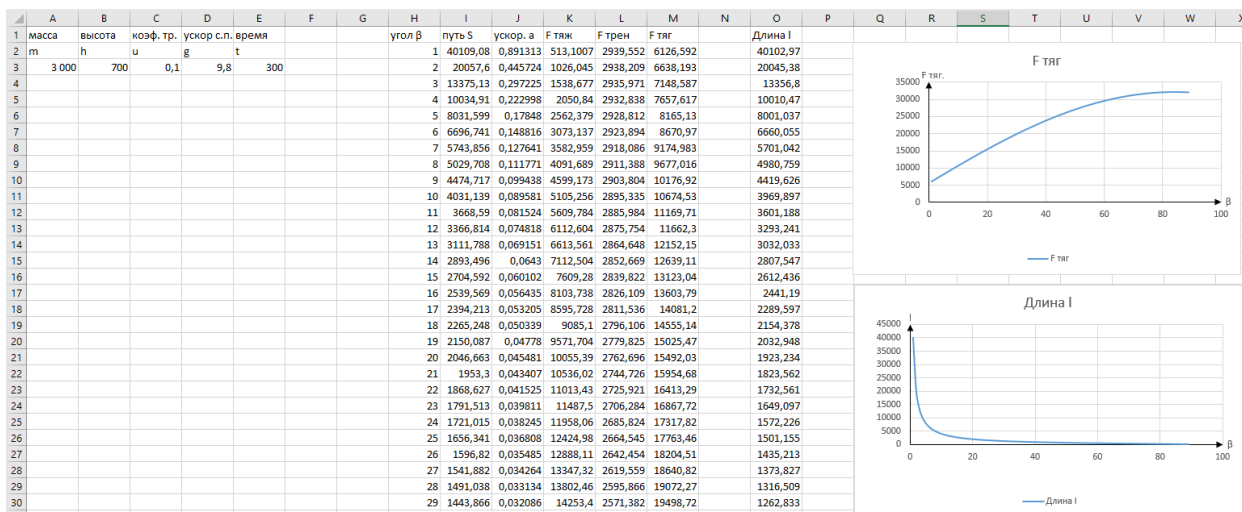


Рисунок 2. Общий вид программного продукта

Программный продукт условно разделён на 3 части: Входные данные (рисунок 3), рассчитываемые значения (рисунок 4), и 2 графика (рисунок 5).

масса	высота	коэф. тр.	ускор с.п.	время
m	h	u	g	t
3 000	700	0,1	9,8	300

Рисунок 3. Ячейки ввода входных данных

угол β	путь S	ускор. a	F тяж	F трен	F тяг	Длина l
1	40109,08	0,891313	513,1007	2939,552	6126,592	40102,97
2	20057,6	0,445724	1026,045	2938,209	6638,193	20045,38
3	13375,13	0,297225	1538,677	2935,971	7148,587	13356,8
4	10034,91	0,222998	2050,84	2932,838	7657,617	10010,47
5	8031,599	0,17848	2562,379	2928,812	8165,13	8001,037
6	6696,741	0,148816	3073,137	2923,894	8670,97	6660,055
7	5743,856	0,127641	3582,959	2918,086	9174,983	5701,042
8	5029,708	0,111771	4091,689	2911,388	9677,016	4980,759
9	4474,717	0,099438	4599,173	2903,804	10176,92	4419,626
10	4031,139	0,089581	5105,256	2895,335	10674,53	3969,897
11	3668,59	0,081524	5609,784	2885,984	11169,71	3601,188

Рисунок 4. Рассчитываемые параметры

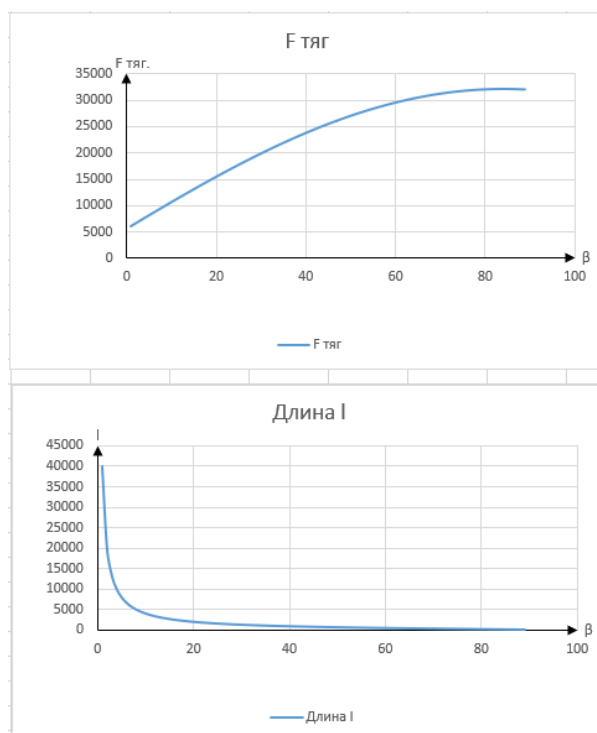


Рисунок 5. Графики.

2.3 Использование программного продукта.

Для использования программного продукта необходимо ввести значения входных переменных в специальные ячейки (рис. 3), а именно: значение массы поднимаемой вагонетки, значение высоты, на которую необходимо поднять вагонетку, коэффициент трения вагонетки, принимаемое за действительное значение ускорение свободного падения и время, за которое необходимо поднять вагонетку. Все значения необходимо вводить в международной системе исчислений (СИ).

После введения входных данных в условном разделе рассчитываемых параметров (рис. 4) будут высчитаны следующие физические величины для всех целых значений градусов угла β в диапазоне значений от 1 до 89 включительно, путь S , который необходимо пройти вагонетке, ускорение a , с которым будет двигаться вагонетка, проекция силы тяжести $F_{\text{тяж}}$ и силы трения $F_{\text{тр}}$ на ось движения вагонетки и силы тяги $F_{\text{тяг}}$, необходимой для достижения вагонеткой заданной высоты за указанное время. Также, в качестве дополнительных сведений выводятся значения расстояния, которое вагонетка пройдёт по горизонтальной оси (без учёта движения по вертикали). Расчёт этих значений не требуется для решения поставленной физической задачи, однако они могут быть полезны для решения различных схожих прикладных задач или для изучения физических закономерностей из области данной темы. Вычисление значений этой переменной осуществляется в представленном программном продукте по формуле (11):

$$l = \cos(\beta) * S \quad (11)$$

Для удобного проведения сравнительного анализа при использовании программного продукта было решено добавить 2 графика (рис. 5). Первый демонстрирует зависимость необходимой минимальной силы тяги от используемого угла β , второй – зависимость горизонтального перемещения относительно угла β .

2.4 Проведение и анализ результатов вычислительного эксперимента.

Для проведения вычислительного эксперимента в ячейки входных данных (рис. 3) вручную были записаны значения переменных из таблицы 1, после чего значения силы тяги, необходимой для достижения вагонеткой обозначенной высоты за указанное время были высчитаны автоматически для всех целых значений градусов угла β в диапазоне от 1 до 89 включительно (рис. 4) а также был построен график зависимости $F_{\text{тяг}}$ от β (рис. 5).

Анализ результатов вычислительного эксперимента показал, что значение необходимой для достижения вагонеткой обозначенной высоты за указанное время силы тяги $F_{\text{тяг}}$ имеет прямую непропорциональную

зависимость от используемого угла β . Таким образом, из результатов вычислительного эксперимента можно сделать вывод, что наименьшая необходимая для подъёма вагонетки в соответствии с условиями задачи сила тяги достигается при значении β равным 1° , а наибольшая – при β равным 89° (из области значений β , используемых для проведения эксперимента). Стоит отметить, что по мере приближения значений угла β к значению в 89° , изменение высчитываемой $F_{\text{тяг}}$ неравномерно замедляется, что особенно видно при сравнении левой и правой частей верхнего графика рисунка 5.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы был разработан программный продукт, позволяющий решать прикладные задачи по теме «движение тела по наклонной плоскости», который также может быть полезен для исследования или изучения связанных с темой курсовой работы физических явлений и закономерностей. В качестве демонстрации примера работы с программным продуктом был проведён вычислительный эксперимент, результаты которого были проанализированы. Программный продукт прикреплён в приложении 1.

Литература

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. — 4-е изд., перераб. и доп. — М., 1983. — 434с.
2. Перышкин А. В. Физика 9 класс: учебник / А.В. Перышкин, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2014. — 319, [1] с. : ил. ISBN 978-5-358-09883-1
3. Российская электронная школа [Электронный ресурс] / ред Мусаева Л. Л. — режим доступа: <https://resh.edu.ru/subject/lesson/6289/conspect/47556/>, свободный. — Яз. рус.
4. Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс: учебник / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский.; под ред. Н. А. Парфентьевой. — М. : Просвещение, 2014. — 416 с. : ил. — (Классический курс). — ISBN 978-5-09-028225-3.
5. Перышкин А. В. Физика 7 класс: учебник / А.В. Перышкин. — 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2013. — 221, [3] с. : ил. ISBN 978-5-358-11662-7
6. Пурышева Н. С. Физика. 9 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, В. М. Чаругин. — 2-е изд., стереотип. М. : Дрофа, 2007. — 285, [3] с. : ил. ISBN 978-5-358-01746-7.
7. Пурышева Н. С. Физика. 7 кл. : учеб. Для общеобразоват. учреждений / Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. — 2-е изд., стереотип. — М, : Дрофа, 2013 — 222, [2] с. : ил. ISBN 978-5-358-11968-0.
8. П12 Excel – готовые решения. Бери и пользуйся! / Николай Павлов. — М.: Книга по Требованию, 2014. — 382 с. ISBN: 978-5-519-01837-1.
9. Т.В. Зудилова. Работа пользователя в Microsoft Excel 2010. Т.В. Зудилова, С.В. Одиночкина, И.С. Осетрова, Н.А. Осипов - СПб: НИУ ИТМО, 2012 – 87 с.
10. Ключева И. А., Мединцева И. П. Практикум по решению экономических задач в MS Excel: учебнометодическое пособие / И. А. Ключева, И. П. Мединцева; Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». — Волгоград: Изд-во Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2021. — 52 с. ISBN 978-5-7786-0814-6.

Приложение 1

Программный продукт:

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/13j9sP7Xmsm7V0-wxogwEMrHaUiBbxMHk/edit?usp=share link&oid=114334293227684863373&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/13j9sP7Xmsm7V0-wxogwEMrHaUiBbxMHk/edit?usp=share_link&oid=114334293227684863373&rtpof=true&sd=true)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	масса	высота	коэф. тр.	ускор с.п.	время			угол β	путь S	ускор. а	F тяг	F тр	F тяг		Длина l									
2	m	h	u	g	t																			
3	3 000	700	0,1	9,8	300				1 40109,08	0,891313	513,1007	2939,552	6126,592		40102,97									
4									2 20057,6	0,445724	1026,045	2938,209	6638,193		20045,38									
5									3 13375,13	0,297225	1538,677	2935,971	7148,587		13356,8									
6									4 10034,91	0,222998	2050,84	2932,838	7657,617		10010,47									
7									5 8031,599	0,17848	2562,379	2928,812	8165,13		8001,037									
8									6 6696,741	0,148816	3073,137	2923,894	8670,97		6660,055									
9									7 5743,856	0,127641	3582,959	2918,086	9174,983		5701,042									
10									8 5029,708	0,111771	4091,689	2911,388	9677,016		4980,759									
11									9 4474,717	0,099438	4599,173	2903,804	10176,92		4419,626									
12									10 4031,139	0,089581	5105,256	2895,335	10674,53		3969,897									
13									11 3668,59	0,081524	5609,784	2885,984	11169,71		3601,188									
14									12 3366,814	0,074818	6112,604	2875,754	11662,3		3293,241									
15									13 3111,788	0,069151	6613,561	2864,648	12152,15		3032,033									
16									14 2893,496	0,0643	7112,504	2852,669	12639,11		2807,547									
17									15 2704,592	0,060102	7609,28	2839,822	13123,04		2612,436									
18									16 2539,569	0,056435	8103,738	2826,109	13603,79		2441,19									
19									17 2394,213	0,053205	8595,728	2811,536	14081,2		2289,597									
20									18 2265,248	0,050339	9085,1	2796,106	14555,14		2154,378									
21									19 2150,087	0,04778	9571,704	2779,825	15025,47		2032,948									
22									20 2046,663	0,045481	10055,39	2762,696	15492,03		1923,234									
23									21 1953,3	0,043407	10536,02	2744,726	15954,68		1823,562									
24									22 1868,627	0,041525	11013,43	2725,921	16413,29		1732,561									
25									23 1791,513	0,039811	11487,5	2706,284	16867,72		1649,097									
26									24 1721,015	0,038245	11958,06	2685,824	17317,82		1572,226									
27									25 1656,341	0,036808	12424,98	2664,545	17763,46		1501,155									
28									26 1596,82	0,035485	12888,11	2642,454	18204,51		1435,213									
29									27 1541,882	0,034264	13347,32	2619,559	18640,82		1373,827									
30									28 1491,038	0,033134	13802,46	2595,866	19072,27		1316,509									
31									29 1443,866	0,032086	14253,4	2571,382	19498,72		1262,833									
32									30 1400	0,031111	14700	2546,115	19920,05		1212,436									
33									31 1359,123	0,030203	15142,12	2520,072	20336,13		1164,996									
34									32 1320,956	0,029355	15579,63	2493,261	20746,83		1120,234									
35									33 1285,255	0,028561	16012,39	2465,691	21152,02		1077,905									
36									34 1251,804	0,027818	16440,27	2437,37	21551,58		1037,793									
37									35 1220,413	0,02712	16863,15	2408,307	21945,39		999,7036									
38									36 1190,911	0,026465	17280,89	2378,51	22333,34		963,4673									
39									37 1163,148	0,025848	17693,36	2347,988	22715,29		928,9314									

